

جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ اصطدم بجسم آخر كتلته $(2Kg)$ ويتحرك في اتجاه معاكس بنفس السرعة فإذا كان

$$\left(\frac{v_{1f} - v_{2f}}{v_{1i} - v_{2i}} = -0.5 \right) \text{ احسب}$$

1- سرعة كل الجسمين بعد التصادم

2- التغير في طاقة الحركة للجسمين قبل وبعد التصادم.

الحل (1): من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$4 \times 2 + 2 \times (-2) = 4v_{1f} + 2v_{2f}$$

$$2v_{1f} + v_{2f} = 2 \text{ --- (1)}$$

من المعطيات

$$\frac{v_{1f} - v_{2f}}{v_{1i} - v_{2i}} = -0.5$$

$$\frac{v_{1f} - v_{2f}}{2 - (-2)} = -0.5$$

$$v_{1f} - v_{2f} = -2 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$3v_{1f} = 0 \Rightarrow v_{1f} = 0$$

بالتعويض عن قيمة (v_{1f}) في معادلة (1)

$$v_{2f} = 2m/s$$

الحل (2): مقدار التغير في طاقة حركة الجسم الأول

$$\begin{aligned} \Delta K_1 &= K_{1f} - K_{1i} = \frac{1}{2} m v_{1f}^2 - \frac{1}{2} m v_{1i}^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times (0)^2 - \frac{1}{2} \times 4 \times (2)^2 \\ &= -8J \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta K_2 &= K_{2f} - K_{2i} = \frac{1}{2} m v_{2f}^2 - \frac{1}{2} m v_{2i}^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2)^2 - \frac{1}{2} \times 2 \times (-2)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$